

Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

→ Diese Unterweisung basiert auf Foliensätzen der



WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Die Durchführung kann in UWeb2000 an jeder Stelle unterbrochen und später an dieser Stelle fortgesetzt werden. An die Unterweisung schließt sich eine Erfolgskontrolle mit einigen Fragen an, deren erfolgreiche Bearbeitung für das rechtskonforme Absolvieren der Unterweisung obligatorisch ist.

Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

- Dichtheitsprüfung umschlossener radioaktiver Stoffe
- Hochradioaktive Strahlenquellen
- Abfall, Abwasser und Freigabe

Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

Teil I

Dichtheitsprüfung
umschlossener
radioaktiver Stoffe



Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen

- Definition von umschlossenen radioaktiven Stoffen
- Einsatz in Technik, Medizin und Forschung
- Was muss beim Umgang beachtet werden?
- Wann sind Dichtheitsprüfungen durchzuführen?
- Prüffristen in Sonderfällen
- Wischtest
- Emanationsprüfung
- Erforderliche Unterlagen
- Maßnahmen bei Undichtheit eines Strahlers

Definition von umschlossenen radioaktiven Stoffen

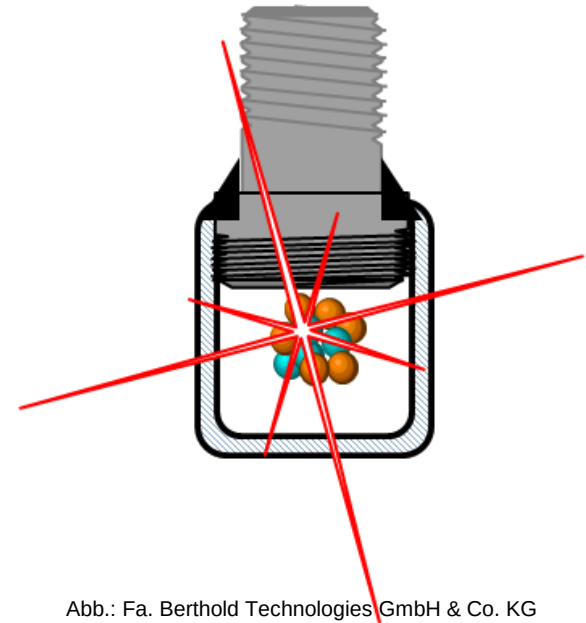
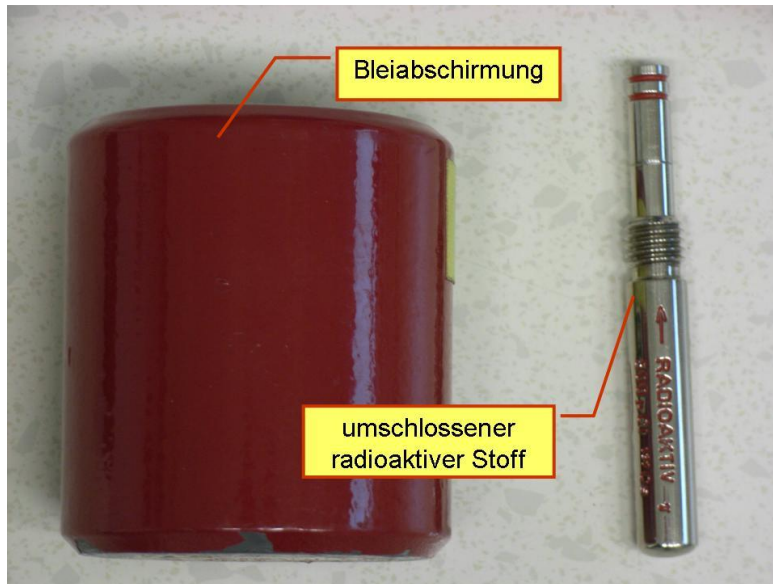


Abb.: Fa. Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen oder so in festen inaktiven Stoffen eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung beträgt mindestens 0,2 cm.

Einsatz in Technik, Medizin und Forschung

- Radiometrische Messanlagen
- Materialprüfung
- Prüfstrahler
- Medizinische Bestrahlungen
- Strahlenquelle bei der Sterilisierung

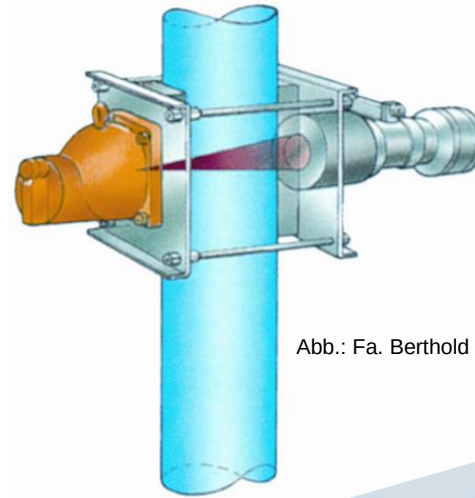


Abb.: Fa. Berthold Technologies GmbH & Co. KG

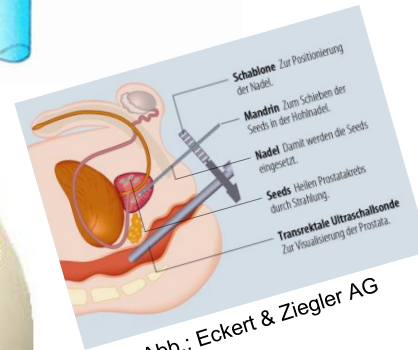


Abb.: Eckert & Ziegler AG



Was muss beim Umgang beachtet werden?

- Strahler müssen dicht und kontaminationsfrei sein.
- Strahler sind regelmäßig auf äußere Schäden zu kontrollieren.
- Der Umgang mit undichten Strahlern ist unverzüglich einzustellen.



Wann sind Dichtheitsprüfungen durchzuführen?

- Im Regelfall jährlich
- Cd-109- und Pm-147-Strahler in Schichtdickenmessgeräten halbjährlich
- Bauartzugelassene Strahlenquellen alle 10 Jahre
- Sonderfälle siehe:
„Richtlinie über Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen“
- Bei Verdacht auf Undichtheit
- Auf Verlangen der Behörde



Prüffristen in Sonderfällen

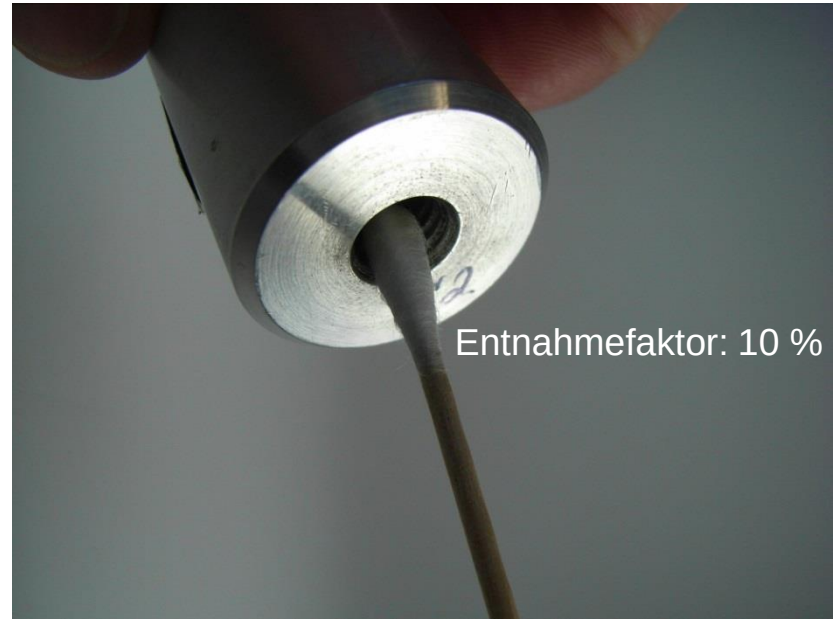
Nuklid	Aktivität	Prüffristen
Co-60	< 0,5 TBq	mindestens alle 10 Jahre
	0,5–2,5 TBq	alle 3 Jahre
	> 2,5 TBq	jährlich
Cs-137	< 0,5 TBq	mindestens alle 10 Jahre
	0,5–2,5 TBq	alle 3 Jahre
	> 2,5 TBq	jährlich
Sr-90	< 50 MBq	mindestens alle 10 Jahre
	50 MBq bis 50 GBq	alle 3 Jahre
	50 GBq bis 0,25 TBq	alle 2 Jahre
	> 0,25 TBq	jährlich
Am-241	< 50 MBq	mindestens alle 10 Jahre
	50 MBq bis 50 GBq	alle 3 Jahre
	50 GBq bis 0,25 TBq	alle 2 Jahre
	> 0,25 TBq	jährlich

Wischtest



Wischprüfung direkt am Strahler

Dicht: abgewischte Aktivität $< 200 \text{ Bq}$



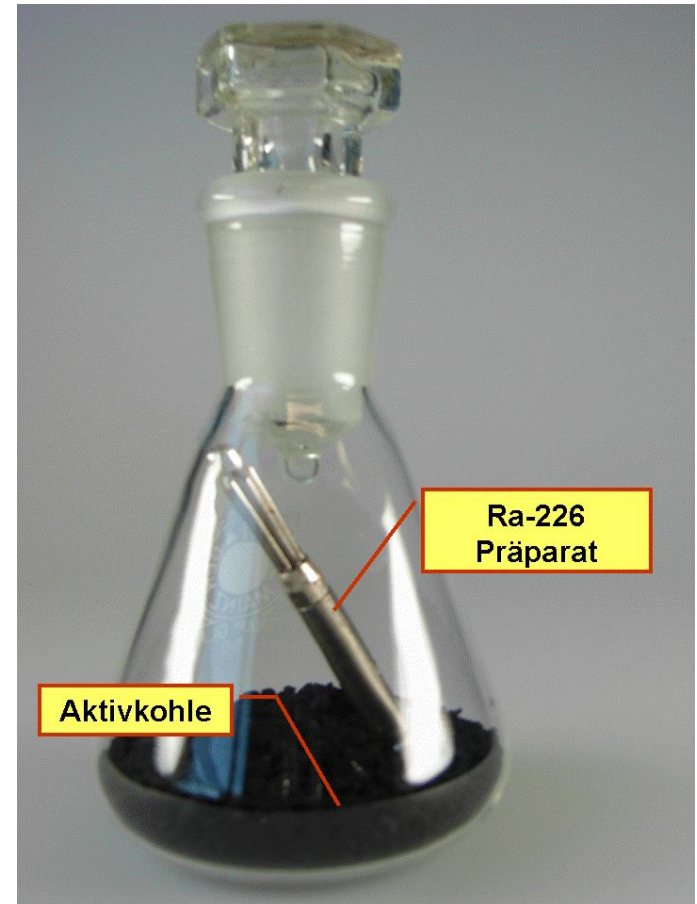
Wischprüfung an einer Ersatzprüffläche

Dicht: abgewischte Aktivität $< 20 \text{ Bq}$

Emanationsprüfung



Dicht: Aktivität der Aktivkohle < 200 Bq



Die Aktivität wird auf eine Einschlusszeit von 12 Stunden hochgerechnet.

Erforderliche Unterlagen

- Bestandsverzeichnis der Strahler
- Strahlerzertifikat
- Beschreibung der Umhüllung
- Angaben zur Beanspruchung
- Verwendungszweck, Einbauort
- Abnahmeprüfung



Abb.: Fa. Berthold Technologies GmbH & Co. KG

Maßnahmen bei festgestellter Undichtheit eines Strahlers

- Anlage unverzüglich stilllegen
- Umgebung und Vorrichtung absperren
- Strahlenschutzbeauftragten und Aufsichtsbehörde unverzüglich informieren
- Durchführung von Kontaminationskontrollen
- Kontaminierte Bereiche absperren
- Weitere Maßnahmen mit der Aufsichtsbehörde abstimmen



Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

Teil II

Hochradioaktive
Strahlenquellen



Sicherheit von radioaktiven Quellen: Hochradioaktive Quellen

- Definition von hochradioaktiven Strahlenquellen
- Mögliche Gefahren durch hochradioaktive Strahlenquellen
- Werte von hochradioaktiven Strahlenquellen
- Buchführung und Mitteilung
- Das HRQ-Register
- Zugang zum HRQ-Register
- Sicherung und Lagerung
- Wartung und Prüfung
- Dichtheitsprüfung
- Kennzeichnungspflicht
- Abgabe hochradioaktiver Strahlenquellen
- Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen
- Einweisung in Tätigkeiten mit hochradioaktiven Quellen
- Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen
- Wesentliche Punkte des HRQ-Gesetzes
- Was müssen Besitzer hochradioaktiver Strahlenquellen beachten?

Definition von hochradioaktiven Strahlenquellen



Quelle: IT-Service Leipzig GmbH

Hochradioaktive Quellen (HRQ) sind:

umschlossene radioaktive Stoffe, deren Aktivität dem Wert des Anhangs zur Strahlenschutzverordnung in

Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 4

entspricht oder diesen überschreitet

Mögliche Gefahren durch hochradioaktive Strahlenquellen

- defekte Quellen
 - Zerstörte oder beschädigte Strahlenquellen können erhebliche Strahlenbelastungen nach sich ziehen.
- Verlust und Diebstahl
 - Hochradioaktive Strahlenquellen können zusammen mit einer unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung zum Bau einer „schmutzigen Bombe“ verwendet werden.
- ökologische Folgen
 - Gelangen radioaktive Stoffe unbeabsichtigt in Konsum- oder Wirtschaftsgüter, kann dies erhebliche Gesundheitsschäden und schwerwiegende wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen.

Werte von hochradioaktiven Strahlenquellen

Radio-nuklid	Freigrenze in Bq	Freigrenze, uneingeschränkte Freigabe von festen und flüssigen Stoffen in Bq/g	Aktivität HRQ in TBq
Co-60	1 E+5 ($\triangleq$ 100 kBq)	1 E-1	3 E-2 (0,03 TBq)
Se-75	1 E+6 ($\triangleq$ 1 MBq)	1	2 E-1 (0,2 TBq)
Cs-137+	1 E+4 ($\triangleq$ 10 kBq)	1 E-1	1 E-1 (0,1 TBq)
Ir-192	1 E+4 ($\triangleq$ 10 kBq)	1	8 E-2 (0,08 TBq)

Buchführung und Mitteilung



- Erwerb einer HRQ anzeigen
- Meldung an HRQ-Register
 - Nuklid
 - chemische Form
 - Beschaffenheit
 - Aktivität
- Strahlerzertifikat
- Strahlenfeldmessungen
 - Dosisleistungsmessungen

Das HRQ-Register

Das BfS führt das Register über HRQ-Strahlenquellen.

Das Register beinhaltet u.a. folgende Angaben:

- Inhaber, Ausstellungsdatum, Genehmigungsbefristung
- Identifikationsnummer der HRQ-Strahlenquellen
- Eigenschaften, Kontrollen und Verwendung
- Ort des Umgangs oder der Lagerung
- Erlangung oder Abgabe
- Verlust, Diebstahl oder Fund

Zugang zum HRQ-Register



- Anmeldeformular an BfS senden
- BfS übermittelt Zugangsdaten: Benutzername und Passwort
- einloggen – HRQ-Register – Anmeldung ausführen
- Meldungen erfolgen ausschließlich über das Internet.

Sicherung und Lagerung

Sicherung

- besonders gegen unbeabsichtigte Exposition
- gegen Abhandenkommen
- gegen Diebstahl, Brandeinwirkung o.Ä.

Lagerung

- separate, gesicherte Räume
 - hohe Widerstandsklasse erforderlich (je nach Aktivitätsklasse)
- Tresore
- Schutzbehälter
- Dosiswarnanlage



Wartung und Prüfung



Wiederkehrende Prüfungen:

- Beschaffenheit
- Funktion der Sicherungsanlagen und -einrichtungen
- Wartung
- Prüfbericht an Aufsichtsbehörde

Dichtheitsprüfung

HRQ → umschlossene Quelle

- HRQ: externe Bestrahlung
 - hohe Dosisleistung möglich
 - Kontamination im Normalfall ausgeschlossen
- regelmäßige Funktionsprüfung
 - Dichtheit



Kennzeichnungspflicht



Zu kennzeichnen sind:

- Quelle
- Behälternisse
- Aufstellungsort
- umgebender Sperrbereich/Kontrollbereich

Abgabe hochradioaktiver Strahlenquellen

Hochradioaktive Strahlenquellen dürfen nur abgegeben werden, wenn ihnen eine Dokumentation des Herstellers beigelegt ist.

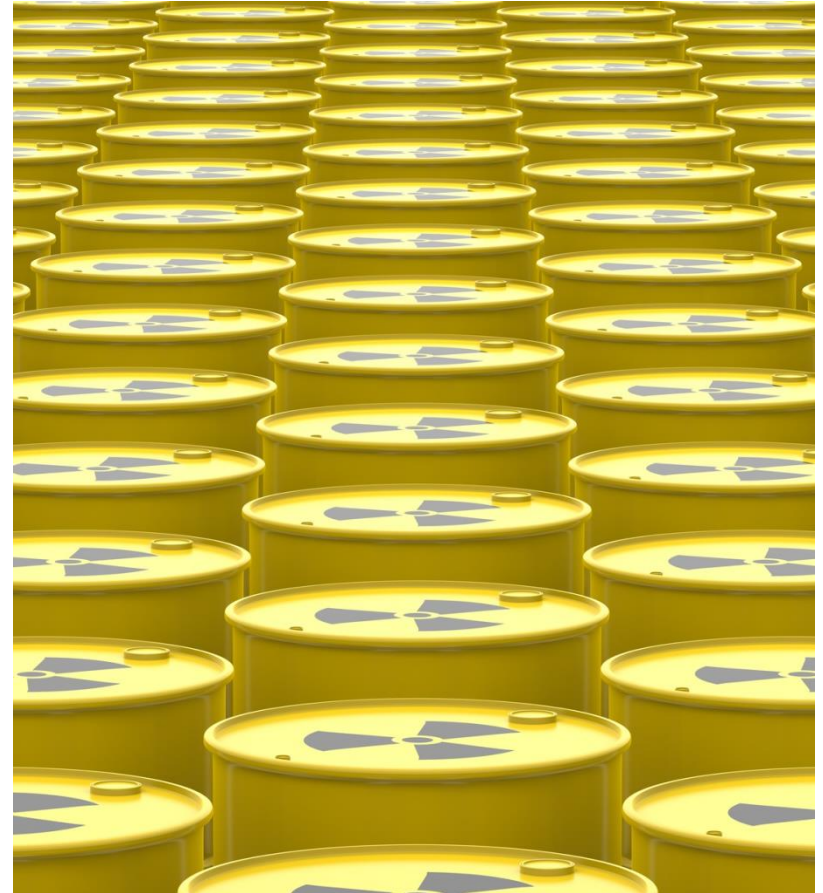
Verpflichtungen des Herstellers beachten!

- Identifikationsnummer
- Art und Aktivität
- Detailzeichnung und ggf. Fotografie
 - Typ der Strahlenquelle
 - Schutzbehälter
 - Transportbehälter



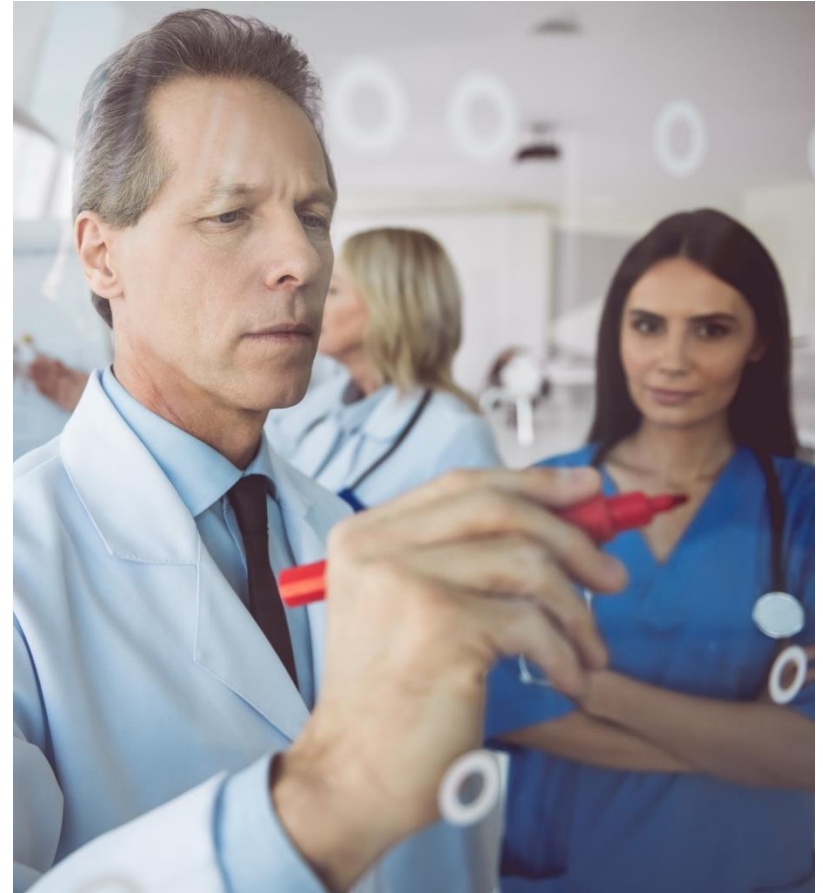
Rücknahme hochradioaktiver Strahlenquellen

Wer hochradioaktive Strahlenquellen hergestellt oder nach StrlSchV verbraucht hat, hat diese zurückzunehmen oder sicherzustellen, dass sie von Dritten zurückgenommen werden können.



Einweisung in Tätigkeiten mit hochradioaktiven Quellen

- Strahlenschutzanweisung und -unterweisung
- Einweisung aller Beteiligten in:
 - Quellenbeschaffenheit
 - Sicherungsanlagen
 - Schutzmaßnahmen



Gesetz zur Kontrolle hochradioaktiver Strahlenquellen

- Das HRQ-Gesetz vom 12.08.2005, das als Artikelgesetz Ergänzungen des AtG, der StrlSchV, der AtDeckV und der AtAV zum Inhalt hatte, schreibt eine lückenlose Kontrolle der hochradioaktiven Stoffe länderübergreifend über den gesamten „Lebensweg“ der Strahlenquellen vor.
- Ziel des Gesetzes ist, die Verfügbarkeit hochradioaktiver Strahlenquellen, die missbräuchlich benutzt werden könnten, möglichst wirkungsvoll einzuschränken.
- Das Gesetz diene insbesondere der Umsetzung der Richtlinie 2003/122/EURATOM vom 22.12.2003, seit 2013 ersetzt durch die EURATOM Grundnorm 2013/59.

Wesentliche Punkte des HRQ-Gesetzes

- Zentralregister für hochradioaktive Strahlenquellen
- Rücknahmeverpflichtung der Hersteller
- verschärfte Regelungen bei der Ein- und Ausfuhr
- generelle Genehmigungspflicht

Was müssen Besitzer hochradioaktiver Strahlenquellen beachten?

- HRQ-Strahlenquellen regelmäßig prüfen lassen
- Verwendungs- bzw. Lagerort ständig kontrollieren
- HRQ-Strahlenquellen unbedingt gegen unbefugten Zugang und illegale Nutzung schützen
- Verlust/Abhandenkommen unverzüglich melden
- nicht mehr benötigte hochradioaktive Strahlenquellen abliefern (Hersteller, Entsorgungsbetrieb, Sammelstelle)
- unverzüglich Vorfälle oder Unfälle mit unbeabsichtigter Strahlenexposition melden



Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

Teil III

Abfall, Abwasser,
Freigabe



Abfall- und Abwassermanagement im Strahlenschutz

- Radioaktiver Abfall und radioaktive Ableitung
- Radioaktive Reststoffe
- Abfallsammlung am Entstehungsort
- Lagerraum für radioaktive Abfälle (1)
- Lagerraum für radioaktive Abfälle (2)
- Umgang mit radioaktiven Abfällen
- Ablieferungspflicht
- Freigaben
- Vermischungsverbot
- Kennzeichnungspflicht

Radioaktiver Abfall und radioaktive Ableitung

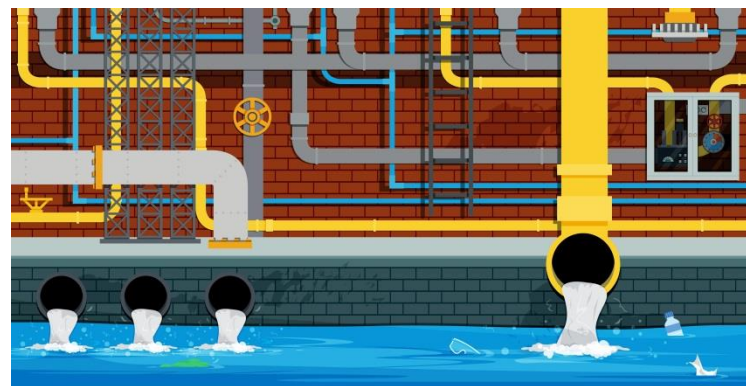
Radioaktiver Abfall

alle radioaktiven Stoffe und Gegenstände, die geordnet beseitigt werden müssen



Radioaktive Ableitung

Abgabe flüssiger, an Schwebstoffen gebundener oder gasförmiger radioaktiver Stoffe auf hierfür vorgesehenen Wegen



Radioaktive Reststoffe



Diese fallen an

- beim genehmigungspflichtigen Umgang mit radioaktiven Stoffen oder
- aus dem genehmigungspflichtigen Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung.

Radioaktive Reststoffe sind schadlos zu verwerten!

Abfallsammlung am Entstehungsort

- Abfälle nach Nukliden, Sorten bzw. dem vorgesehenen Entsorgungspfad trennen und in geeigneten Behältnissen sammeln
- geringes Volumen
- Abfälle sollten am Arbeitsplatz sortiert werden.
 - Kanülen/spitze Gegenstände wegen der Verletzungsgefahr in speziellen Behältern sammeln



Lagerraum für radioaktive Abfälle (1)

- dekontaminierbare Oberflächen
- Abfalltrennung:
 - nach Lagerdatum und Halbwertszeiten
- Lüftung:
 - mindestens dreifacher Luftwechsel
 - Ein Überströmen kontaminierter Luft in andere Räume soll sicher verhindert werden.
- nur radioaktiver Abfall und radioaktive Ableitung
- Brand- und Diebstahlschutz



Das Abfalllager für radioaktive Abfälle darf nicht für andere Zwecke genutzt werden.

Lagerraum für radioaktive Abfälle (2)

- Festabfall
- Flüssigabfall
- Faulstoffe und gärfähige Stoffe
- Freisetzung von gasförmigen Stoffen, Staub



Umgang mit radioaktiven Abfällen



Nachträgliche Manipulationen der radioaktiven Abfälle (Umfüllen, Abpacken usw.) sollten in jedem Fall unbedingt vermieden werden.

(ggf. Verstoß gegen Betriebsauflagen)

Ablieferungspflicht

Landessammelstelle



radioaktiver Abfall

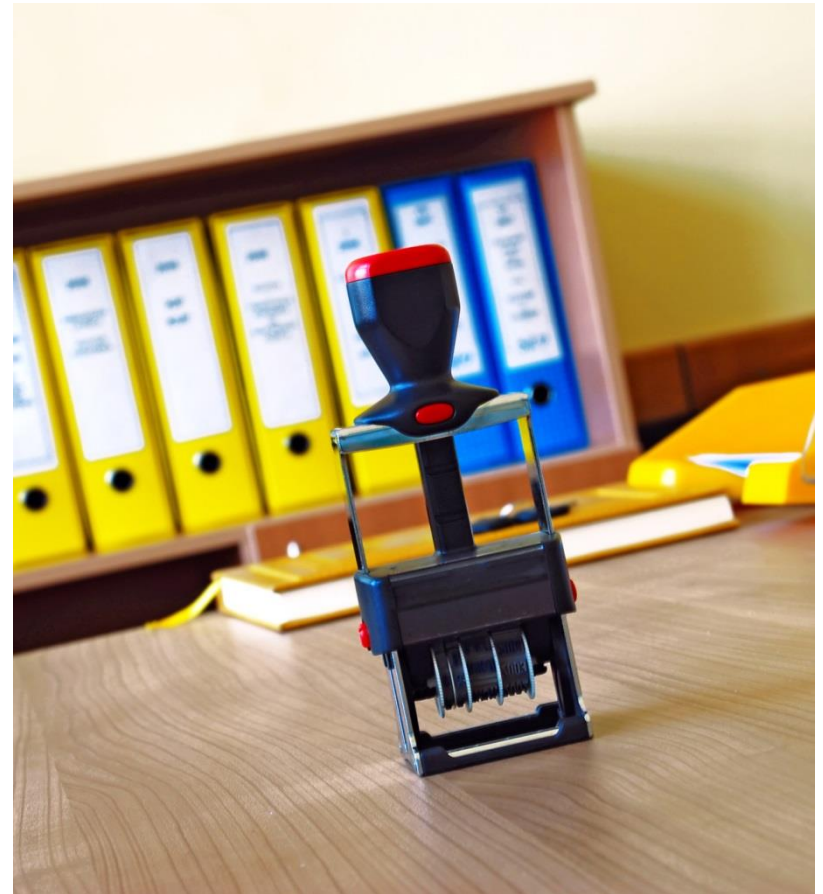


Ausnahmen: Freigaberegulung

Freigaben

- uneingeschränkte Freigaben
- spezifische Freigaben

Einhaltung der Kriterien muss durch Messungen nachgewiesen werden.



Vermischungsverbot



Der Antragsteller und der Strahlenschutzverantwortliche dürfen die Anforderungen für die Freigabe nicht durch Vermischen oder Verdünnen umgehen.

Kennzeichnungspflicht

	Radioaktiv	
	Radionuklid	
	Chem. Verbindung	
	Tag der Abfüllung	
	Aktivität	Bq (Ci)*)
	Dosisleistung in 10 cm Abstand	$\left. \begin{array}{l} \text{W kg}^{-1} \\ \text{mrem h}^{-1} \end{array} \right\} *)$
	Datum	
	Name	
*) nichtzutreffende Einheit streichen		

- Angabe des Nuklids
- Angaben zum Abfallverursacher
- Datum der Abgabe bzw. Einlagerung
- Aktivität
- Behälternummer
- Kennzeichnung mit Strahlenzeichen

Weiterführende Themen zum Strahlenschutz

- Ende -

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!

Jetzt tief durchatmen und
dann weiter zum Test

Viel Erfolg dabei!

